Module d'initiation à la Télévision dispensé à ESMT
Niveau LTI (Licence en Télécommunication et Informatique)
Tronc commun L1 et L2

Professeur : NANEMA Cyprien

CSTIC Chef Technique RTB/Télé
Tél :70282212/55505516

Module d'initiation à la Télévision

Chapitre I Les concepts fondamentaux

Introduction

Dans le domaine de la propagation des ondes électromagnétiques on distingue entre autres les ondes radiofréquences communément appelées ondes HF (Hautes Fréquences) et les ondes audiofréquence et vidéofréquence désignées par le terme ondes BF (Basses Fréquences).
La vidéo est la transformation d'une image en un signal électrique. Ce signal électrique est par la suite transmis à une distance donnée puis retransformé pour donner l'image de départ. Tout ce processus est contenu dans une terminologie appelée vidéofréquence.
En effet, la vidéofréquence est l'ensemble des fréquences qui permettent la transmission à distance des images animées ou non, accompagnées de son ou pas.
Le mot « Télévision » apparaît dans les années 1900, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Au début, la télévision fonctionnait avec un tube cathodique muni d'un seul canon à électrons, ce qui ne donnait que du noir plus ou moins clair. Puis la couleur est apparue en 1930, grâce à trois canons à électrons qui représentaient les trois couleurs primaires que sont : le Rouge, le Vert et le Bleu. A partir de ces trois couleurs, on peut obtenir n'importe quelle couleur.
Depuis le début des années 2000, la télévision a beaucoup évolué avec l'apparition des nouvelles technologies qui ont permis la fabrication de nouveaux équipements vidéo. Ces technologies ont entrainé la disparition du tube cathodique et ont permis d'obtenir des téléviseurs beaucoup plus fins tels que les écrans à cristaux liquides (Liquid Crystal Display) et les écrans plasma.
De nos jours on a des écrans qui utilisent la technologie LED (Light Emiting Diode) ou la technologie OLED (Organic Light Emiting Diode) qui est beaucoup plus récente.

I.1 Le spectre de 30MHz à 3GHz et son utilisation

I.1.1 Définition

On appelle spectre électromagnétique, l'ensemble des ondes électromagnétiques regroupées en fonction de leur fréquence et de leur longueur d'onde dans le vide.

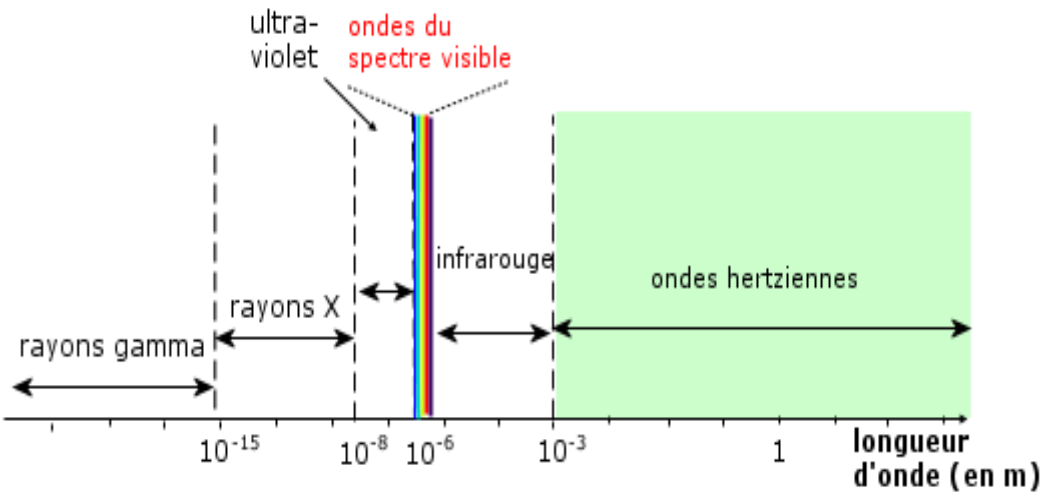
La longueur d'onde notée λ, est la distance parcourue par l'onde au cours d'une période. Son unité est le mètre (m) mais habituellement on l'exprime en nanomètre (nm) 1nm $=10^{-9}$ m
Quant à la période T, elle est le temps qui s'écoule entre deux points de l'onde qui sont en phase ; elle s'exprime en seconde.
Si on appelle C la célérité de l'onde, T sa période temporelle et f sa fréquence, on a :
$\lambda = C \times T$ ce qui équivaut à $\lambda = C/f$ puisque $T=1/f$ avec C qui varie selon le milieu de propagation.

Dans le vide $C=3\times10^{8}$ m/s

Dans l'eau C= 255.10^{6} m/s ou $2,55 \times10^{8}$ m/s

Les ondes électromagnétiques ont un champ d'application très vaste qui va de la communication par téléphone portable à la radiodiffusion, au WiFi, à la cuisine, à la vision, à l'imagerie médicale et au traitement du cancer etc.…

Elles n'ont pas besoin de support matériel pour se déplacer. A l'instar de l'air qui nous entoure, nous sommes en permanence entourés par un champ électromagnétique.
Le spectre électromagnétique se subdivise en plusieurs grandes catégories, chacune avec ses spécificités et son utilité.



Répartition du spectre électromagnétique

Exercice
En quoi les ondes électromagnétiques diffèrent-elles pour les différents types de rayonnements électromagnétiques ?

I.1.1.2 Utilisation du spectre de 30 MHz à 3 GHz

Le spectre de 30 MHz à 3 GHz est composé de deux types d'ondes les ondes métriques qui vont de 30 MHz à 300 MHz et les ondes décimétriques qui vont de 300 MHz à 3 GHz.

- Le spectre de 30MHz à 300 MHz

C'est le domaine de la VHF (Very High Frequency) ou Très Hautes Fréquences encore appelées ondes métriques en raison de la nature des longueurs d'ondes générées par ce spectre électromagnétique (λ va de 1m à 10m).

Il est utilisé pour la radiodiffusion et la télédiffusion, les radiocommunications professionnelles, les transmissions militaires, la radionavigation et les radiocommunications aéronautiques, les radioamateurs, les satellites météo, la radioastronomie et les recherches spatiales.

- Le spectre de 300 MHz à 3 GHz

C'est le domaine de la UHF (Ultra High Frequency) ou Ultra Hautes Fréquences encore appelées ondes décimétriques en raison de la nature des longueurs d'ondes générées par ce spectre électromagnétique (λ va de 10 cm à 1 m)

Il est utilisé pour la télédiffusion, la radiodiffusion numérique, les radioamateurs, les radiocommunications professionnelles, les transmissions militaires et aéronautiques, les liaisons satellites, les Faisceaux Hertziens terrestres, la radiolocalisation et la radionavigation, les usages spatiaux, les satellites météo, la téléphonie GSM, les liaisons WiFi et Bluetooth, les systèmes radar et les fours à micro-ondes.

I-2 Les propriétés de l'audition et de la vision

I.2.1 L'audition

L'audition humaine est la capacité des êtres humains à entendre et interpréter les sons. Une étude physiologique partielle de l'audition permet alors de s'intéresser au fonctionnement de l'oreille externe et surtout à celui de l'oreille interne, qui est l'organe le plus impliqué dans l'ouïe.

Un son est caractérisé par trois principaux paramètres que sont : son intensité, sa hauteur et son timbre.

-L'intensité : c'est la caractéristique qui fait dire qu'un son est faible ou fort. Elle est déterminée par l'amplitude du mouvement vibratoire de la source sonore. L'unité de l'intensité sonore est le $W.m^{-2}$

-La hauteur : c'est la caractéristique qui fait dire que le son est grave ou aigu. La hauteur est caractérisée par la fréquence des vibrations émises.

L'oreille humaine n'entend que les sons dont la fréquence oscille entre 20 Hz (fréquence des sons les plus graves) et 20 000 Hz (fréquence des sons les plus aigües). Les sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz sont appelés les infra-sons et ceux supérieurs à 20 000 Hz, les ultra-sons.

-Le timbre : il permet de distinguer deux sons de même hauteur et de même intensité émis par deux sources sonores différentes.

L'unité de mesure du niveau sonore est le Bel (B) mais étant donné que sa valeur est très élevée, on utilise son sous-multiple qui est le décibel (dB).

Le seuil d'audibilité est la pression acoustique minimale pouvant être détectée par l'oreille. Elle varie avec la fréquence. A 1000 Hz correspondant à la fréquence de référence, elle vaut 2.10^{-5} Pa, ce qui correspond à une intensité sonore de 10^{-12} $W.m^{-2}$. On la note P_0 et l'intensité correspondante I_0. C'est-à-dire :

$P_0 = 2.10^{-5}$ Pa et $I_0 = 10^{-12}$ $W.m^{-2}$

En utilisant les logarithmes, on peut également exprimer le niveau sonore par la formule ci-dessous :

$N=10\log I/I_0$ où N le niveau sonore s'exprime alors en décibels et I_0 l'intensité de référence vaut (10^{-12} $W.m^{-2}$) et I désignant l'intensité du son.

NB : Quand l'intensité double, le niveau sonore augmente de 3 dB.

En utilisant les puissances on a aussi : $N= 10\log P/P_0$.

On obtient également une expression analogue si on utilise les pressions acoustiques, on a alors :

$N=10\log P^2/P_0^2 = 20\log P/P_0$

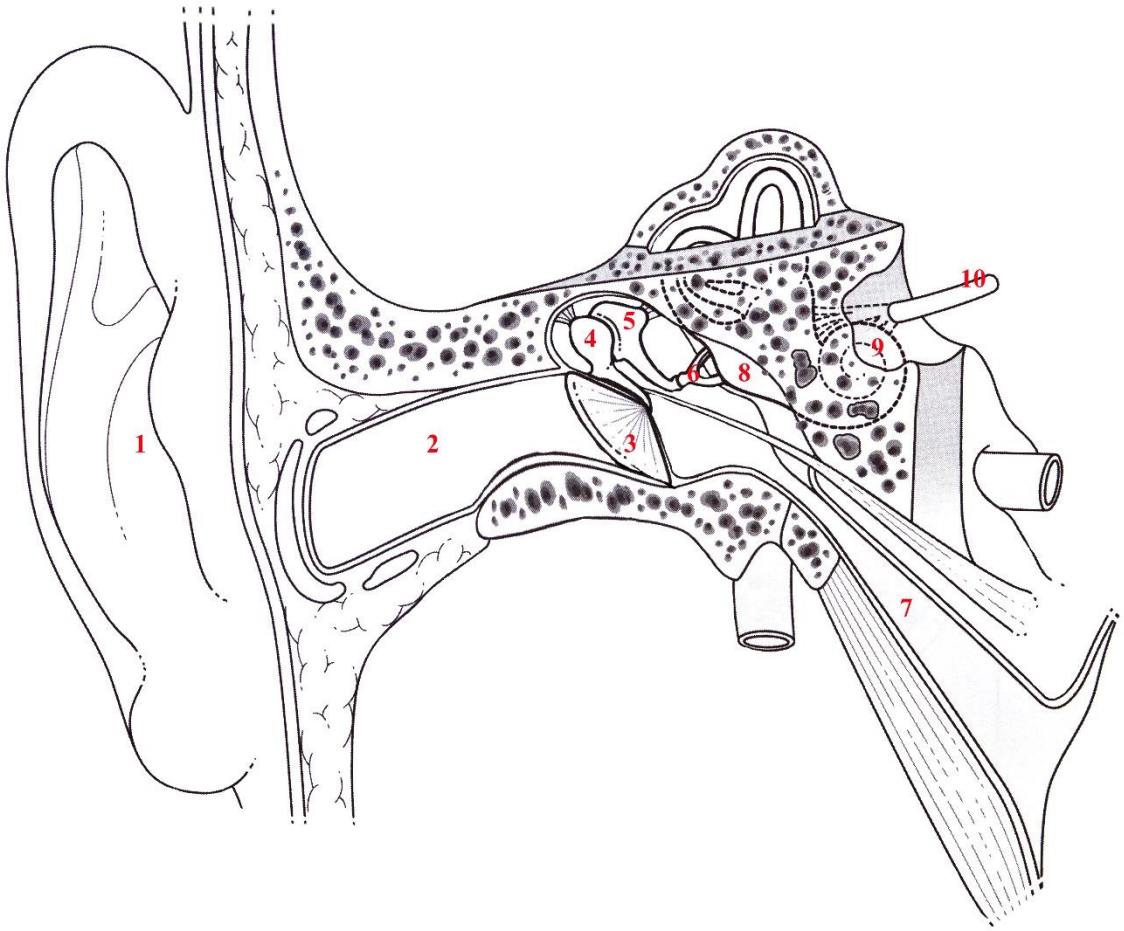


Schéma de l'oreille :

1) Pavillon 2) Conduit auditif externe 3) Tympan 4) Marteau 5) Enclume 6) Étrier 7) Trompe d'Eustache 8) Oreille interne 9) Cochlée 10) Nerf auditif

L’oreille est composée de trois grandes parties que sont :

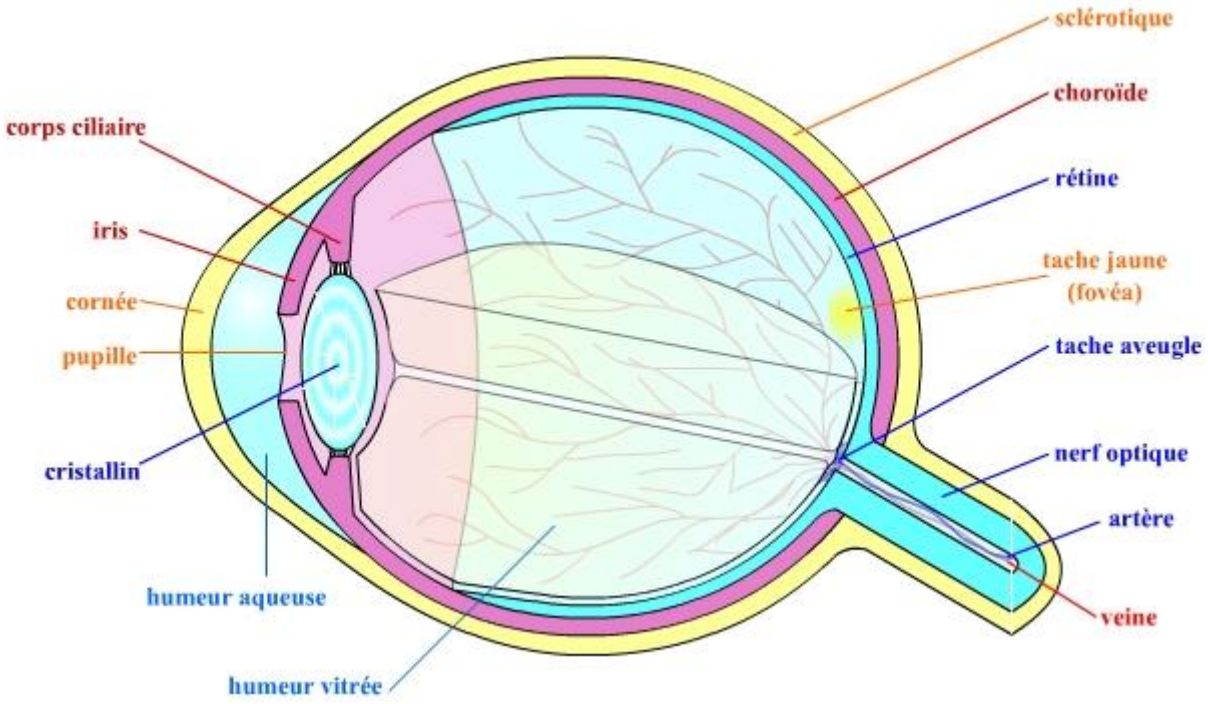
- L’oreille externe qui capte les sons au niveau du pavillon et les amène jusqu’au tympan par le conduit auditif.
- L’oreille moyenne qui a un rôle de transmission ; par l’intermédiaire de la chaîne des osselets, elle transporte les vibrations du tympan à l’oreille interne.
- L’oreille interne quant à elle renferme à la fois l’organe de l’équilibre, le labyrinthe, et la cochlée qui est l’organe de l’audition. Celle-ci abrite les cellules sensorielles ou cellules ciliées qui transforment le son en influx nerveux qui sera transmis au cerveau par le nerf auditif.

En résumé, au niveau de l’oreille on a les vibrations acoustiques qui sont transformées en signal électrique on dit que l’oreille est un transducteur électroacoustique.

I.2.2 La vision

Le mot vision renvoie à la vue (voir). La télévision est un mot composé

Télé en Grec qui veut dire « loin » et vision. On peut dire que la télévision c’est ce qui permet de voir de loin ce qui se passe. Du reste, la vidéofréquence est la transmission à distance d’images animées ou pas, accompagnée de son ou sans son.



Coupe longitudinale d'un œil humain

L'**œil** se comporte comme la chambre noire d’un appareil photo, avec trois grandes parties que sont :

1-un système de diaphragme composé de la pupille et de l’iris, qui réagit à la quantité de lumière perçue,
2-un objectif composé du cristallin et de l’humeur aqueuse dont le rôle est de converger les rayons lumineux vers la membrane photosensible qui est la rétine.

3-la rétine qui constitue la plaque photosensible, est composée de deux types de cellules que sont les cônes et les bâtonnets.
Les bâtonnets plus sensibles, sont directement reliés au cerveau à travers le nerf optique et sont utilisés pour la vision du Noir/Blanc.
Tandis que les cônes moins sensibles que les bâtonnets se regroupent en grappes avant de rejoindre le cerveau.
Il y a trois types de cônes. Certains sont spécialisés dans la vision du Rouge d'autres dans la vision du Vert et enfin ceux spécialisés dans la vision du Bleu.

Les deux principaux défauts de l'œil que la télévision va exploiter sont :
- Le pouvoir séparateur limité de l'œil humain (il est d'environ 1' d'écart angulaire). A cause de la limitation de son pouvoir séparateur, on dit alors que l'œil intègre l'espace
- La persistance rétinienne qui est le fait que l'effet d'une source lumineuse sur l'œil ne disparait pas immédiatement dès qu'on supprime cette source. A cause de cela, on dit que l'œil intègre le temps.

Ces deux principaux défauts de l'œil seront exploités par la télévision, qui va transmettre des images fixes au rythme de 25images par seconde pour donner l'impression du mouvement pour ce qui est du système de télévision à 625 lignes.
Quant au système de télévision à 525 lignes, la télévision va transmettre des images fixes au rythme de 30 images par seconde pour donner également cette impression de mouvement.

I-3 Le balayage de l'écran par une image monochromatique

Définition d'une image monochromatique

Une image monochrome désigne une image qui ne comporte qu'une seule couleur. Cette appellation peut aussi désigner une image "noir et blanc.

Une image monochrome est composée de :

- L'information vidéo ou la luminance qui dure 52µs
- L'information de synchronisation qui dure 4.7µs
- La suppression qui dure 12µs

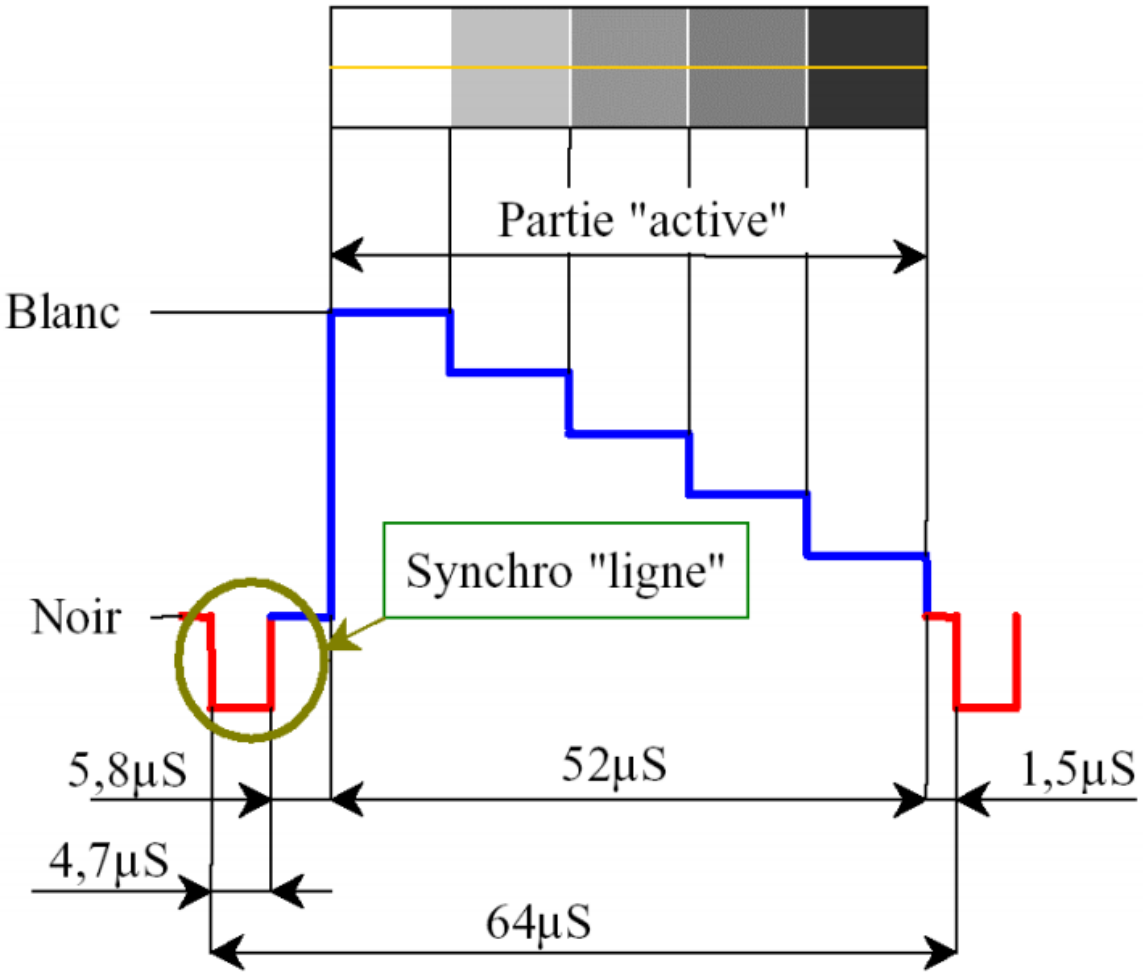
L'information vidéo ou luminance a une amplitude de 0,7V ; elle est utilisée pour moduler directement l'énergie du spot lumineux de l'écran.

Le niveau du noir quant à lui est à 0V théoriquement.

L'information de synchronisation est représentée par une impulsion négative de 0,3V d'amplitude ; elle est destinée à asservir le déplacement du spot lumineux en lignes et en trames. On a donc une synchronisation en lignes et une autre en trames.

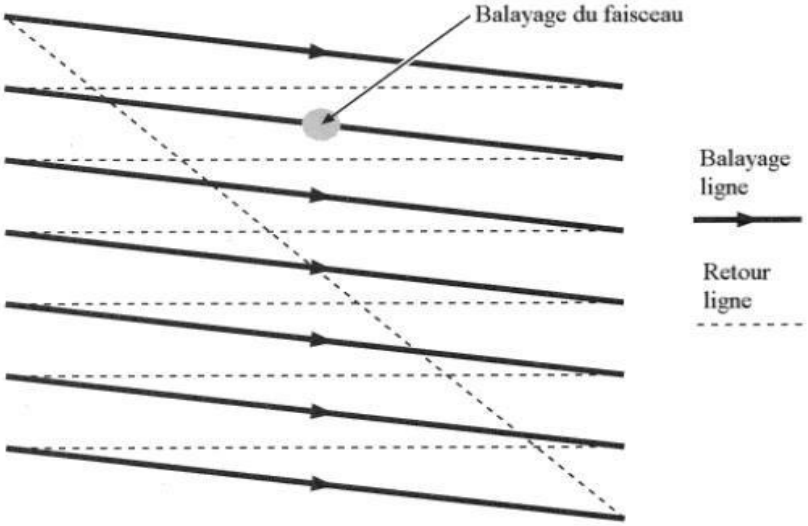
Quant à la suppression, elle s'effectue dans le noir (dont le niveau est à 0V). Elle correspond au temps pendant lequel on bloque l'émission du faisceau électronique pour effectuer le retour du spot lumineux. Ce retour se passant en lignes et en trames on a donc une suppression lignes et une suppression trames.

Composition d'un signal vidéo Noir/Blanc sur une ligne



I-3-1 Principe du balayage ligne de l’écran par une image monochromatique

Dans le plan (x, y), l'image est décomposée en un nombre suffisant de lignes horizontales légèrement obliques par rapport à l'écran, puis analysée point par point le long de chaque ligne de la gauche vers la droite. Le balayage de la ligne se fait à une vitesse constante par un dispositif de lecture qui était autrefois et même de nos jours dans certaines caméras, un faisceau d'électrons dans un tube à vide. Un temps mort correspondant au retour du balayage sépare la lecture de deux lignes. Simultanément un balayage vertical décale les lignes analysées de haut en bas. Un ensemble de lignes de haut en bas de l'image forme une trame ; à la fin de celle-ci on a un autre temps mort dû au retour du balayage vertical, qui peut durer plusieurs lignes.

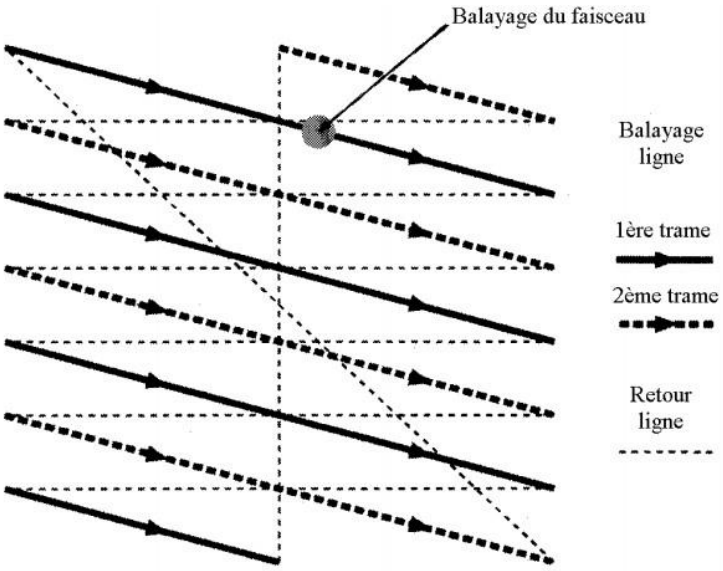


Principe du balayage de l'écran en lignes

I-3-2 Le balayage entrelacé

En télévision les images sont affichées 25 fois par seconde (système à 625 lignes) et 30 fois par seconde (système à 525 lignes) afin d'éviter l'effet de papillotement sur l'œil. L'analyse de ces images se faisant en lignes par le faisceau d'électrons avec un décalage en vertical et analysées une ligne sur deux trames. Cependant, si l'œil est incapable de percevoir des images séparées si celles-ci sont affichées avec un taux de répétition de 20 à 30 Hz, il reconnaît pour cette gamme de fréquences les variations de luminosité d'une image à l'autre, d'où un désagréable effet de papillotement. Pour éviter cela, le taux de "rafraîchissement" de l'ensemble des lignes correspondant à un balayage de l'écran doit être égal à au moins 50 Hz (système à 625 lignes) ou 60Hz (système à 525 lignes). Afin de conserver une fréquence d'affichage des images égale à seulement 25 Hz (pour l'Europe) ou 30 Hz pour l'Amérique du Nord et le Japon ; une image est analysée en deux trames entrelacées.

Une ligne sur deux est analysée à la première trame, l'autre à la trame suivante. Comme il y a en général un nombre impair de lignes par image, chaque trame commence ou finit par une demi ligne. La fréquence trame est donc le double de la fréquence image. En Europe, la Fréquence trame = 50 Hz tandis qu'en Amérique du Nord et au Japon, elle est égale à 60Hz.



Principe du balayage entrelacé de l'écran

Chapitre II. La Télévision en couleurs

II.1 Les principes

L'œil étant moins sensible aux détails fins colorés qu'aux détails en Noir/Blanc alors la quantité d'informations utilisées pour transmettre les informations couleurs peuvent être réduite à 25 où 50% par rapport à celle utilisée pour transmettre la luminance.

II.2 L'espace colorimétrique

L'espace colorimétrique d'un signal vidéo analogique est la décomposition de ce signal en ses composantes Y, D_R et D_B où Y est la luminance ; D_R = R-Y et D_B = B –Y sont les signaux de différence de couleurs pour le Rouge et pour le Bleu.
L'œil est plus sensible au Vert et les variations de cette couleur sont proches de la luminance ce qui fait que sa soustraction aurait un effet très faible

II.3 Le signal vidéo couleur

Le signal vidéo couleur se présente sous quatre formes que sont :
- le signal en composante Rouge, Vert et Bleu correspondant aux couleurs primaires
- le signal en composite séparée Y/C où la luminance et la chrominance sont codées chacune comme en composite, mais restent séparées l'une de l'autre au niveau de la connectique et des équipements.
- le signal où Y, D_R et D_B sont combinés en un unique signal vidéo appelé signal composite.
- le signal composante ou les signaux en composantes, sont fabriqués à partir d'une recomposition linéaire des signaux primaires Rouge Vert et Bleu ; conduisant à un signal de luminance Y et deux signaux de différence de couleurs R-Y et B-Y, notés D_R et D_B.

La transmission des couleurs primaires a été faite de manière à respecter la compatibilité directe et indirecte.
La compatibilité directe traduit la possibilité des récepteurs N /B à recevoir un signal vidéo contenant l'information couleur pour la traduire en une image achrome sans gêne nonobstant la présence de la couleur.

Tandis que la compatibilité indirecte, c'est la possibilité qu'ont les récepteurs couleur à restituer une image en Noir/Blanc (achrome) avec le plus de détails possibles, quand ils reçoivent une information de luminance.

Pour numériser le signal vidéo analogique, le comité consultatif international des radiodiffuseurs (CCIR) a décidé de numériser le signal en composantes et non celui en composite, cela pour éviter le pluralisme de standard des couleurs. Ainsi le signal vidéo est numérisé en luminance (Y) en composante (D_B) pour (B-Y) et en composante (D_R) pour (R-Y).

Le spectre du signal de chrominance est logé dans la partie supérieure droite de celui du signal de luminance. Ce qui fait le signal de télévision composite en couleurs occupe le même espace fréquentiel que le signal de télévision en Noir/Blanc.

L'information couleur est superposée à la luminance et transposée en fréquence, par modulation d'amplitude pour le NTSC et le PAL et par modulation de fréquence pour le SECAM. Les fréquences des sous-porteuse couleurs sont :

-Pour le NTSC fc= 3,58 MHz

-Pour le PAL fc= 4,43 MHz

-Pour le SECAM fc= 4,250 MHz pour C_B et fc= 4,40 MHz pour C_R

On distingue trois systèmes de codage couleur qui sont : le NTSC, le PAL et le SECAM.

Les expressions des informations de luminance et de chrominance qui respectent ces deux compatibilités sont de la forme :

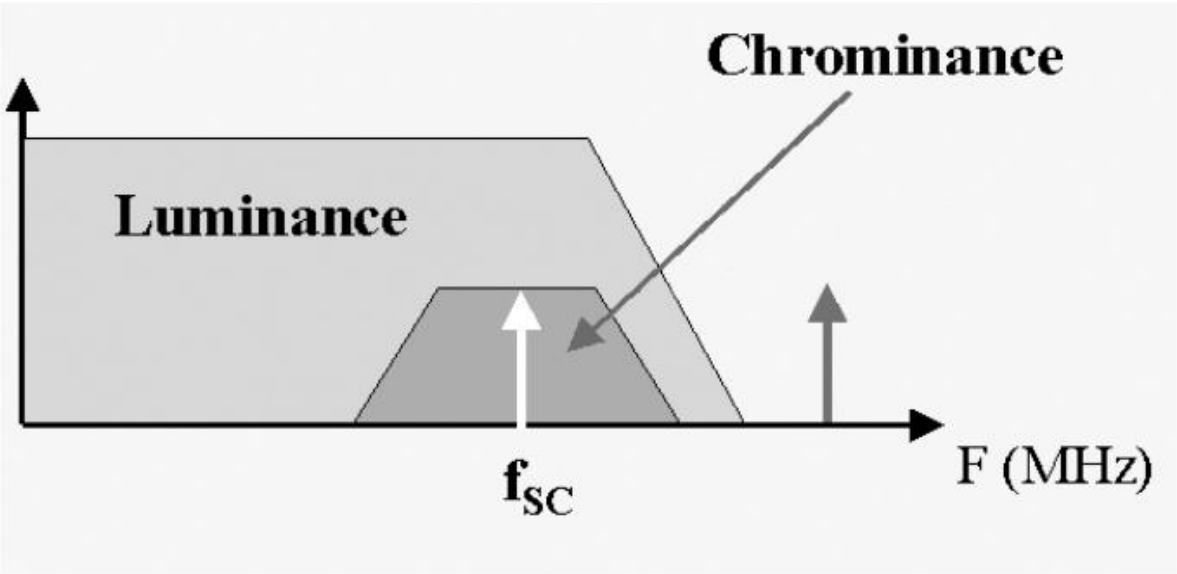
$$Y=0,3\,R + 0,6\,V + 0,1B$$

$$\left.\begin{array}{l} D_R = R-Y \\ D_B = B-Y \\ D_V = V-Y \end{array}\right\} \text{Pour la chrominance}$$

Il est à noter que de ces trois informations de couleur ; seules D_R et D_B sont transmis, D_V étant reconstituée à partir des composantes Y ; D_R et D_B.

De même lors de transmission du signal vidéo composite, une salve de chrominance est logée sur le palier arrière de suppression ligne pour permettre au récepteur de restituer les images couleur.

Signal composite (vue fréquentielle)



II.4 Les écrans cathodiques et plats

La taille d'un écran est donnée par la dimension de sa diagonale exprimée en pouces. Pour les écrans à tube cathodique cette dimension correspond à la taille du tube en verre et non celle de la surface utile de l'écran. Pour obtenir la surface active il faut soustraire 1,5 pouce de la valeur donnée.
Exemple : Un écran de 17 pouces ne fait en réalité que 15,5 pouces.

II.4.1 Le tube cathodique

Un tube cathodique est une "ampoule", toute en verre, de forme conique plus ou moins aplatie, dont le fond constitue l'écran et dans le col de laquelle est placé le canon électronique.

Le col abrite le canon électronique et les électrodes d'accélération et de focalisation du faisceau. La cathode chauffée au rouge par le filament en tungstène produit des électrons qui sont focalisés par le Wehnelt puis accélérés entre l'anode et la cathode et diaphragmés par la suite. On obtient un faisceau fin d'électrons qui, dans le vide, se propage en ligne droite. Les bobines de déviation permettent au faisceau de balayer en ligne et en verticale toute la surface de l'écran qui est recouverte d'une matière phosphorescente. Quand les électrons frappent cette surface, de la lumière est émise sous la forme d'un point lumineux appelé « spot » qui illumine l'écran au rythme du balayage conduit par la déflexion.
L'électrode "wehnelt" contrôle l'intensité du faisceau électronique.

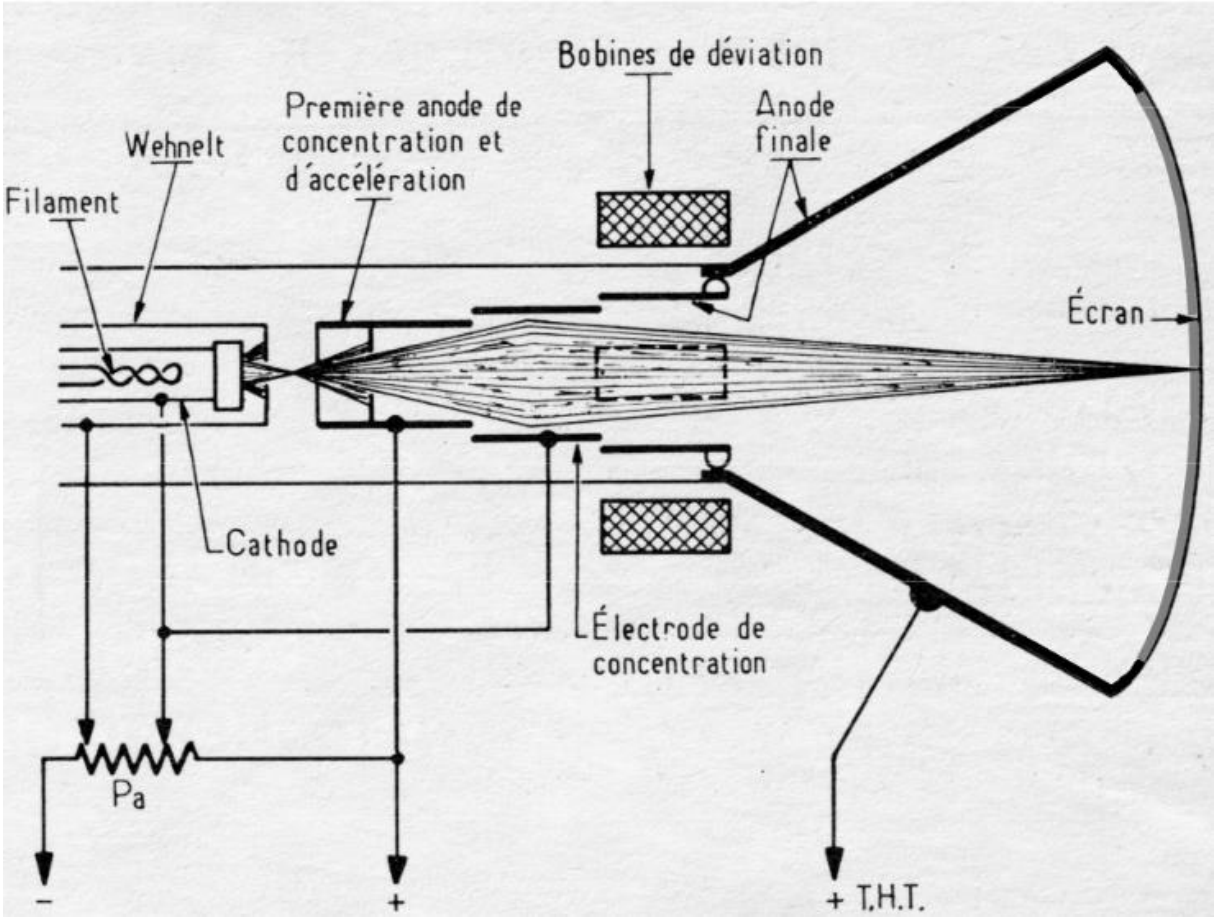


Schéma du tube cathodique

II.4.2 L'Ecran plat

-l'écran LCD

Les écrans LCD utilisent des cristaux liquides, qui sous l'effet d'un courant électrique passent d'un état transparent à un état polarisant (le rendant opaque

sous certaines conditions). La technologie LCD procède par filtrage de la lumière pour afficher les images à l'écran, en exploitant deux propriétés spécifiques des cristaux liquides : leur faculté à être orientés lorsqu'ils sont soumis à un courant électrique et leur capacité à modifier ainsi la polarisation de la lumière qu'ils laissent passer.

Le principe de fonctionnement d'un écran LCD repose sur le couple présence de rotation ou absence de rotation ; du plan de polarisation de la lumière entre deux polariseurs.

-L’absence de tension signifie que la rotation est assurée par les cristaux liquides

-La présence de tension équivaut à l’absence de la rotation.

Cela réalise un pixel blanc ou noir, ou noir et blanc, selon l'orientation des 2 polariseurs. Un écran LCD est formé d’un ensemble de pixels ou de segments.

Au regard de sa très faible consommation en énergie, cette technologie a supplanté le tube cathodique qui n’est plus utilisé.

-l’écran Plasma

Les écrans plasma fonctionnent comme les lampes à néon ou lampes fluorescentes. Ils utilisent l’électricité pour illuminer un gaz, dont la décharge donne un mélange de gaz nobles (l’argon 90% et le xénon 10%). Ce mélange gazeux inerte et non-nocif produit un fluide ionisé appelé plasma car les atomes qui le composent ont perdu des électrons et ne sont plus électriquement neutres. Le fluide est contenu dans les cellules correspondant aux pixels et où sont adressées une électrode ligne et une électrode colonne permettant d'exciter le gaz de la cellule. En modulant la valeur de la tension appliquée entre les électrodes et la fréquence de l'excitation, il est possible de définir jusqu'à 256 valeurs d'intensités lumineuses. Le gaz ainsi excité produit un rayonnement lumineux ultraviolet. Grâce à des luminophores respectivement rouges, verts et bleus, répartis sur les cellules, le rayonnement lumineux ultraviolet est converti en lumière visible, ce qui permet d'obtenir des pixels de 16 777 216 couleurs (256^3).

Chapitre III. Les standards

Il y a trois principales normes de télévision en couleur ou trois standards de télévision en couleur. Ce sont le NTSC ; le PAL et le SECAM .

III-1 La norme NTSC

NTSC: National Television System Committee est un standard international de codage du signal vidéo analogique de télévision couleur à 525 lignes avec un affichage de 30 images par seconde. Il est exploité dans les pays dont le secteur est à 60 hertz (États-Unis, Canada, Mexique, Japon). Les deux signaux de chrominance sont modulés en amplitude et en quadrature de phase par la même porteuse qui sera supprimée par la suite. Cette porteuse a une fréquence voisine de 3,58 MHz. Le NTSC a été conçu par les Américains.

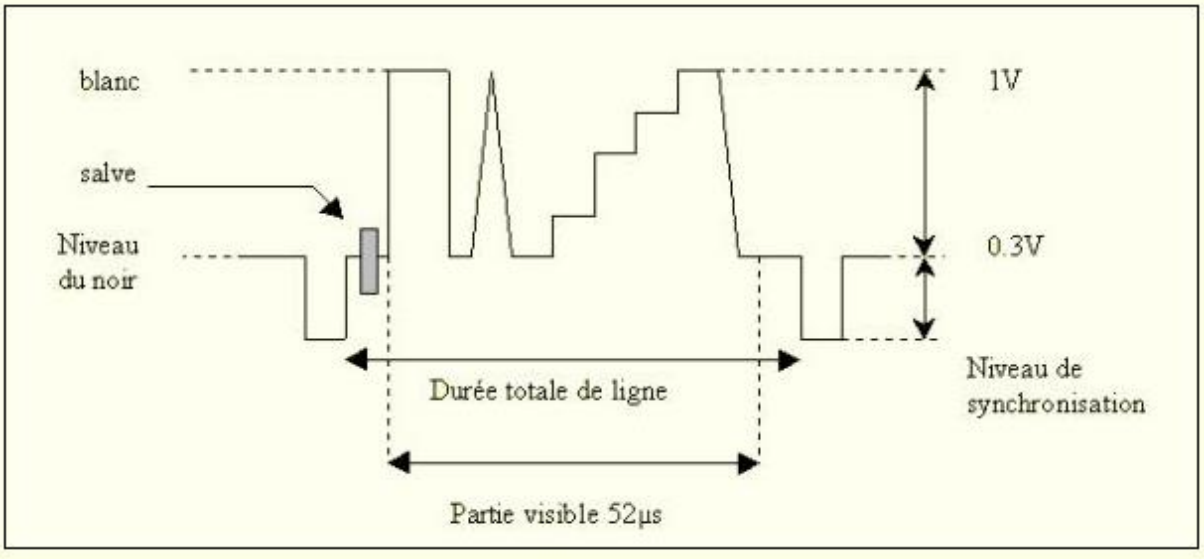
III.2 La norme PAL

PAL: phase alternating line ou « ligne alternant la phase » désigne un standard international de codage couleur du signal vidéo analogique à 625 lignes . Les informations de couleur modulent en quadrature une porteuse en amplitude de façon alternée une ligne sur deux. Ce système, exige la transmission d'une onde porteuse dont la fréquence est de 4,43 MHz. Il est utilisé en Europe et dans d'autres pays du monde dont la fréquence du secteur est à 50Hz avec un affichage de 25 images par seconde. Le PAL a été conçu par les Allemands

III.3 La norme SECAM

SECAM : Séquentiel Couleur A Mémoire désigne un standard international de codage couleur du signal vidéo analogique à 625 lignes. Les données de couleur SECAM sont transmises en modulation de fréquence une ligne sur deux d'où l'introduction d'une ligne à retard de 64µs pour réaligner les informations de luminance et de chrominance. Chacun des deux signaux de chrominance module en fréquence respectivement une porteuse de fréquence 4,250 MHz pour l'un (C_B) et 4,40 MHz pour l'autre (C_R). Le SECAM est également utilisé en Europe et dans les pays dont la fréquence du secteur est de 50Hz avec un affichage de 25 images par seconde. Le SECAM a été conçu par les Français.

Forme du signal vidéo composite



Chapitre IV. Vers la Télévision Numérique

IV.1 Les enjeux

Les enjeux majeurs de l'avènement de la télévision numérique c'est entre autres, la libération des fréquences radio. En effet en télévision analogique, on utilise un canal de transmission pour diffuser un seul programme alors qu'en télévision numérique avec un seul canal de transmission on peut faire transiter plusieurs programmes.
Il y a également le fait que la télévision numérique apporte une meilleure qualité d'images et de son. Elle permet un meilleur traitement et une meilleure transmission du signal qu'en télévision analogique.

En effet, le signal analogique est sensible aux parasites et s'altère aussi à la suite des multiples copies. Ce qui n'est pas le cas du signal numérique qui est facilement et fidèlement reproductible. Ce signal reste toujours conforme à

l'original malgré les multiples copies.

Toutes fois, l'avènement de la télévision numérique a aussi ses inconvénients qui sont :

- La perte instantanée du signal dues aux perturbations mineures ;

- L'augmentation des programmes diffusés qui accroit la concurrence interne et externe ;

- La falsification des œuvres ;

- La perte d'identité culturelle

IV.2 Les contraintes du numérique

L'avènement de la télévision numérique a surtout engendré une cacophonie entre les différents constructeurs d'équipements vidéo qui développaient des normes différentes de numérisation du signal vidéo analogique couleur. Ce qui rendait difficile le dialogue entre les équipements.
Afin d'assainir le milieu, le CCIR a été obligé d'adopter des normes de numérisation dont les principales sont :
-La norme CCIR 601, communément appelée la norme 4:2:2 qui spécifie les paramètres de codage des signaux de télévision numérique pour une utilisation en studio. Il s'agit du codage des composantes Y, D_R et D_B qui deviennent après leur numérisation Y, C_R et C_B.
-La norme CCIR 656, qui décrit quant à elle, les interfaces de liaison entre les différents équipements numériques.
Avec l'adoption de ces normes par le CCIR, l'étape suivante c'est la conversion du signal vidéo analogique couleur en un signal numérique. En d'autres termes c'est transformer cette grandeur continue dans le temps en une suite de « 0 » et de « 1 ». En d'autres termes il faut le convertir en un signal numérique. Ce qui revient à soumettre ce signal au processus ci-après : l'échantillonnage, la quantification et le codage.

A- L'échantillonnage

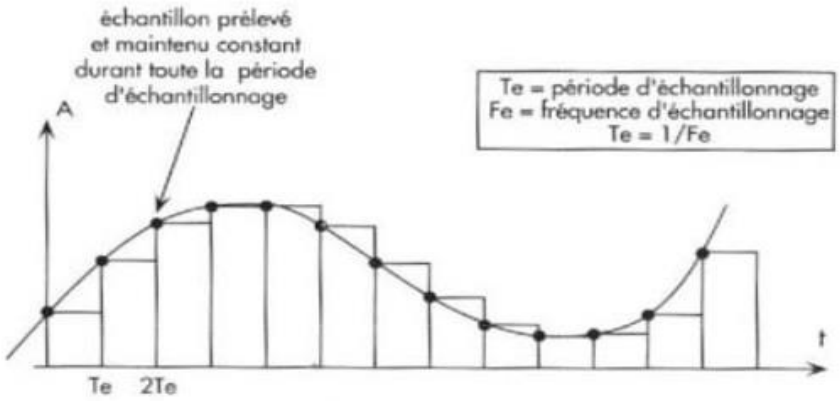
Le signal vidéo analogique couleur est une grandeur continue qui varie dans le temps. L'échantillonnage de ce signal consiste à découper son amplitude en tranches temporelles.
En rappel, cette étape est immédiatement suivie de la quantification.
Pour échantillonner un signal, il est nécessaire de connaître la fréquence la plus élevée à laquelle il est susceptible de varier afin de pouvoir le retranscrire fidèlement. Si Fe est fréquence d'échantillonnage et F_{MAX} la fréquence maximale à laquelle le signal peut varier, selon la loi de Shannon et Nyquist $Fe \geq 2F_{MAX}$ pour une bonne représentation du signal d'origine.
Le signal vidéo de luminance possède une bande passante d'environ 6 MHz tandis que les deux signaux de chrominance ont une largeur de bande de 3MHz.
Le C.C.I.R. a donc retenu les fréquences d'échantillonnage suivante :
$Fe(Y) = 13.5$ MHz soit 720 échantillons par ligne active pour la luminance
$Fe(D_R) = Fe(D_B) = 6.75$ MHz soit 360 échantillons par ligne active pour chaque signal de chrominance.

Le chiffre 4 représentant la fréquence d'échantillonnage de la luminance (13.5 MHz) et le chiffre 2 les fréquences d'échantillonnage des signaux de chrominance (6.75 MHz = 13.5/2). C'est ainsi que la norme CCIR 601, a pris le nom courant de norme 4:2:2
Trois types de structures d'échantillonnage (orthogonale, quinconce ligne et quinconce trame) ont été définies pour tenir compte parité deux trames.

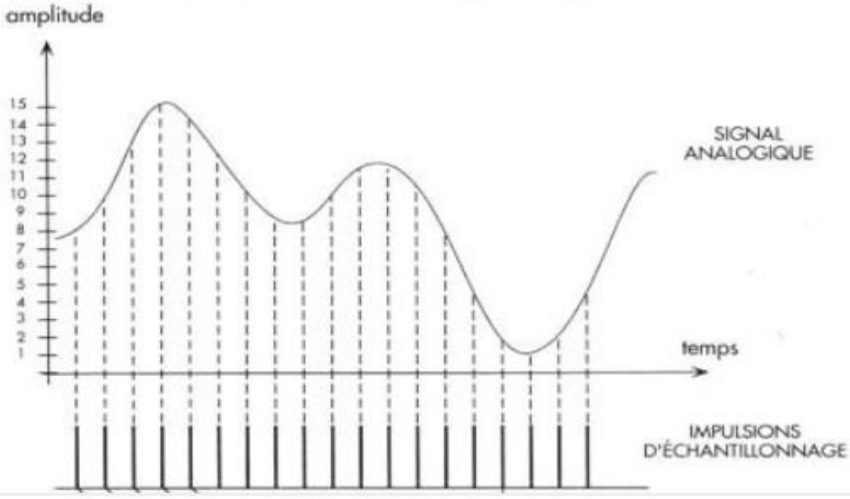
Dans le cas de la norme 4:2:2 c'est la structure d'échantillonnage orthogonale qui est utilisée.
Il existe trois autres normes. Ce sont :

-La norme 4:2:0 où Y a 720 échantillons par ligne active et D_R ou D_B dispose de 360 échantillons par ligne active

- La norme 4:1:1 où Y a 720 échantillons par ligne active ; D_R et D_B dispose chacun de 180 échantillons par ligne active
- La norme 4:4:4 où Y, D_R et D_B ont chacun 720 échantillons par ligne active



Principe de l'échantillonnage d'un signal.



B- La quantification

Les échantillons prélevés sont appelés des « quantums ». La quantification consiste a affecté à chaque « quantum » un numéro. Plus les « quantums » sont petits, plus ils sont nombreux et plus la précision du signal quantifié sera grande. Le signal vidéo analogique étant une grandeur continue dans le temps, prend une infinité de valeurs, mais après échantillonnage et quantification il prend un nombre fini de valeurs.
La quantification est réalisée par un convertisseur Analogique/Numérique (CAN)
Chaque échantillon est codé sur n bits. Ce qui donne 2^n niveaux de valeurs possibles pour l'échantillon. L'intervalle entre deux valeurs est appelé « pas de quantification » et se note « q » ; n est le taux de numérisation. ; on l'appelle aussi taux de quantification.
Selon la recommandation de la norme CCIR 601, la quantification du signal vidéo se fait dans le format 4:2:2, sur 8 bits soit $2^8 = 256$ valeurs possibles que peut prendre le signal vidéo analogique couleur. Toutes fois, possibilité est donné de la faire sur 10 bits soit $2^{10} = 1024$ valeurs.
Pour des quantifications 12 bits ; 14 bits ; 16 bits on aura les valeurs ci-après :

$2^{12} = 4\,096$; $2^{14} = 16\,384$; $2^{16} = 65\,536$…

Le taux d'erreur de quantification est déterminé par la relation $Terr = 1/2^n$
La valeur exacte des différents échantillons n'est pas utilisée, on se contente des valeurs arrondis. Ce qui introduit une erreur de quantification encore appelée bruit de quantification qui s'exprime en dB.

Principe de calcul du bruit de quantification :

$$(S/B)_q = \frac{\text{Puissance du signal}}{\text{Puissance du bruit de quantification}}$$

$(S/B)_q$: Signal sur bruit quantifié

$$(S/B)_q = 7{,}78 + 20\,\mathrm{Log}\left(\frac{A}{\Delta}\right)\mathrm{dB}$$

Δ: interval de quantification
A: Amplitude

NB :
Les 7,78 sont en dB,
Le logarithme utilisé est le logarithme décimal,
L'intervalle de quantification Δ représente le pas de quantification

Exercice d’application

Un signal sinusoïdal d’amplitude 1V doit être quantifié avec un rapport S/B=50dB.
1-Combien faut-il d’intervalles de quantification ?
2-Combien de bits faut-il pour coder chaque échantillon ?

C- Le codage

Il consiste a transformer les différentes valeurs arrondies en une suite de 0 et/ou de 1.

C-1-Le codage de source

Le codage de source ou compression de données est sensé réduire la redondance du signal afin de diminuer la quantité de données à transmettre.
Une image contient énormément d'informations redondantes, dont on peut distinguer deux types.

* La redondance spatiale
Dans une image, on peut constater plusieurs informations voisines qui se ressemblent, on peut se passer de certaines d’entre elles sans pour autant changer le contenu de l’image.

* La redondance temporelle

Dans une image, il peut y avoir des informations qui se ressemblent et se répètent dans le temps. On fera alors la différence entre les images et on éliminera les informations similaires ou qui se répètent dans le temps.

En partant de ces deux observations on en déduit deux types de compression pour le signal vidéo.

C-1.1- La compression avec perte d'informations

Il existe différentes techniques permettant d'obtenir des facteurs de compression nettement plus élevés qu'avec les techniques réversibles. Mais, avec de telles méthodes, l'image reconstruite après décompression, bien qu'elle reste proche de l'image originale, n'est plus identique. On parlera alors de méthodes de compression irréversibles.

La vidéo numérique utilise également au maximum les particularités de l'œil humain lorsqu'il s'agit de compression d'images.

* Le VLC (Variable Length Coding)

Certaines combinaisons de pixels étant plus fréquentes que d'autres, on choisit d'étudier leur fréquence d'apparition dans l'image et de leur attribuer des codes (nombre de bits) dont la longueur est inversement proportionnelle à leur fréquence d'apparition dans l'image.

Exemple :

Soit l'information codé sur 16 bits notée :	F	F	F	C	F	C	R	S
	00	00	00	01	00	01	10	11

En observant cette information on se rend compte des répétitions suivantes

F F F C F C R S

Le VLC va réécrire cette information en octroyant un code plus court à la lettre F puisqu'elle a la fréquence d'apparition la plus élevée. Pour cet exemple on affectera le code 1 à la lettre F. Cela va donner pour l'information ci-après

F	F	F	C	F	C	R	S	le code numérique	1	1	1	01	1	01	10	11

Cette information qui était préalablement codé sur 16 bits sera maintenant codé par le VLC sur 12 bits.

Le rapport de compression sera de ¼ = 0,25 soit 25% de réduction

* Le Differential Pulse Code Modulation (DPCM)

Il se base sur la constatation que, dans la plupart des images, les différences entre deux pixels adjacents sont souvent faibles, les transitions franches étant assez rares. Il est donc envisageable en connaissant la valeur d'un pixel, de prédire la valeur du pixel voisin.

Soit l'exemple ci-après :

Valeurs des échantillons de départ

176	171	185	193	178
165	156	160	170	152

Valeurs des échantillons à numériser

176	-5	14	8	-15
165	-9	4	10	-18

Cela va donner un rapport de compression qui est exprimé par la formule :

$$\text{Compression Ratio} = \frac{\text{Uncompressed Size}}{\text{Compressed Size}}$$

Autrement dit le Rapport de Compression est égal à la taille du fichier d'images non compressé sur celle du fichier d'images compressé.

Remarque :
Plus la vidéo est compressée, plus le ratio de compression est élevé c'est-à-dire que le numérateur sera grand (vidéo non compressée) et le dénominateur sera petit (vidéo compressée).

En général lorsque le ratio de compression est élevé la qualité de l'image correspondante se dégrade

L'expression du ratio de compression est donnée comme étant le poids du fichier non compressé sur le poids du fichier compressé.

Exemple :

Soit le poids du fichier non compressé de 10 Mb et dont la taille après compression est de 2Mb.

Le ratio de compression correspondant sera de : 10/2 = 5/1 = 5 et qui se note souvent 5:1 c'est-à-dire que pour 5 informations numériques, 1 seulement sera retenue et le reste éliminé.

Dans l'exemple ci-dessus cela renvoie à la notion de gain d'espace

Le Gain d'espace ou Space Saving se définit par la formule ci-après :

$$\text{Space Savings} = 1 - \frac{\text{Compressed Size}}{\text{Uncompressed Size}}$$

En partant de notre exemple on aura S= 1- 2/10 = 0.8 soit 80% en termes de pourcentage.

* La Discrete Cosine Transform (DCT)

Elle se base sur la transformation d'une représentation spatiale d'un bloc de pixels, en une représentation sous forme mathématique. C'est une représentation plus compacte de l'image qui permet de traiter moins d'informations. En effet, cette représentation mathématique ne se base plus sur une analyse spatiale (positions horizontale, verticale et amplitude), mais sur une analyse fréquentielle savamment calculée.
Cette technique est rendue possible grâce à l'utilisation d'une variante des séries de Fourier. Celles-ci permettent de reconstruire une fonction à partir d'une somme de sinusoïdes multipliées chacune par un certain coefficient dit « coefficient de Fourier ».
La DCT s'apparente à cette méthode. Toutes fois, la DCT elle-même ne comprime pas l'image. Elle la représente simplement sous une forme qui se prête beaucoup mieux à la compression. Dès lors, il ne reste plus qu'à appliquer un codage intelligent des différents coefficients pour obtenir la compression de l'image.

C-1.2- La compression sans perte d’information (Lossless)

La compression d’une image est dite sans perte « Lossless » lorsqu’elle permet de restituer après décompression de cette image, une qualité identique à l’image originale non compressée. Elle a pour avantage de sauver de l'espace disque étant donné que le signal est compressé.

En effet, on réalise celle-ci en choisissant judicieusement le type d'informations qui seront perdues ou dégradées. Il est à ce moment possible de reconstruire des images d'une qualité telle que l'œil humain ne pourra pas les distinguer des images originales.

* Le codage RLC (Run Length Coding)

Lorsqu’une source d’information émet des suites relativement longues d’éléments identiques on choisit de ne pas coder chaque élément isolément mais de coder plutôt le couple valeur/nombre de répétitions.
Ce codage ne perd aucune information et est dite compression réversible.

C-2- Codage de canal

Les canaux de transmission causent aussi des perturbations qui viennent s’ajouter au signal (bruits, interférences, échos etc…).
Or un signal numérique, dans lequel toute redondance a été éliminée lors du processus de compression exige un taux d’erreurs (Bit Error Rate ou BER) extrêmement faible pour des résultats satisfaisants. Des mesures consistant à réintroduire dans le signal compressée une redondance calculée, sont appelées Forward Error Correction (FEC). Elles constituent l’essentiel du codage de canal.
Quelques exemples de codage employés pour le réaliser : le codage NRZ, le codage NZRI le code Manchester ou codage biphase.

* Le code NRZ (Non Return to Zero)

Le NRZ, est un code linéaire dans lequel, le bit 1 est représenté par un

état significatif c’est à dire une tension positive et le bit 0 par un autre

état significatif c’est à dire une tension négative. Il n'existe pas d'état intermédiaire.

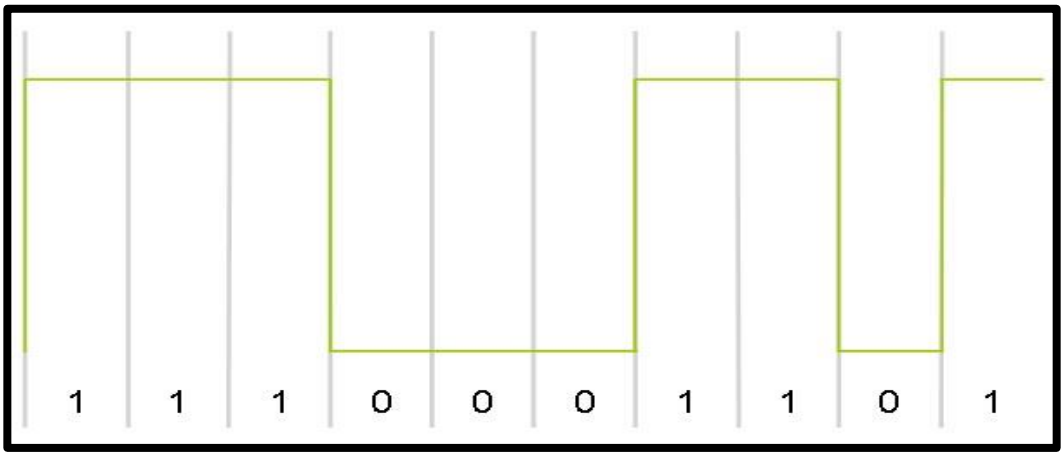


Figure d’une séquence 1110001101 codée NRZ

Le signal est dans un état haut lorsque des ‘’1’’ logiques sont transmis, et dans un état bas lorsque des ‘’0’’ logiques sont transmis.

Ces deux états correspondent à deux niveaux de tension symétriques par rapport à o00.

Le codage NRZ est souvent utilisé entre l’ordinateur et ses périphériques, par la liaison série RS-232 (+12V et -12 V).

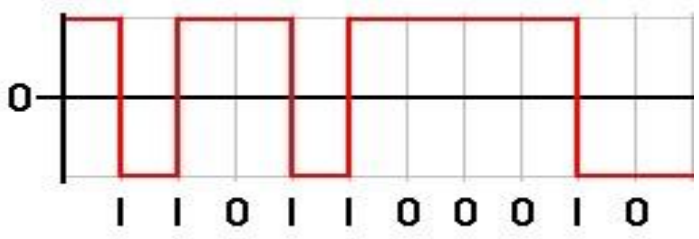
Une inversion de fils au raccordement provoquerait une erreur d’interprétation c’est-à-dire une « inversion d'état ».

* Le code NRZI (Non-return-to-zero inverted)

Le codage NRZI contrairement au NRZ crée une transition d'état si le bit rencontré est 1**,** et reste à l'état précédent si le bit rencontré est 0:

La particularité est que la transition créée débute à la moitié du bit 1. Le codage est à deux états. Il n'existe pas d'état intermédiaire

En cas d’envoie successif de six 1, le bit 0 est envoyé pour créer une transition et inversement pour une suite de six 0.



Un exemple du codage NRZI

* Le code Manchester

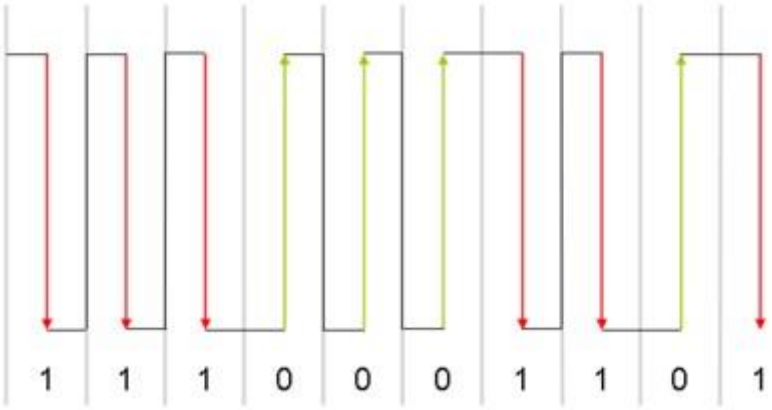
Le codage Manchester est un codage synchrone, ce qui signifie que, outre les données à transmettre, les signaux transmis intègrent également l'horloge de synchronisation nécessaire à leur décodage.

Les transitions du signal codé transmettent à la fois la valeur logique du bit (0 ou 1) et l'instant de son échantillonnage. Une transition intermédiaire est ajoutée lorsque des bits de même valeur se suivent.

Principe du code Manchester :

Valeurs à coder	Valeurs transmise
0 logique rencontré :	Effectue une transition du niveau bas vers le niveau haut
1 logique rencontré :	Effectue une transition du niveau haut vers le niveau bas

Remarque : Toutes les transitions montantes ou descendantes s’effectuent au milieu du bit en question.



L’inversion s’effectue au milieu de l’impulsion du bit ; telle est sa particularité

C’est le type de codage le plus utilisé dans les liaisons radio, télécommunication et météorologique.

D- Les standards actuels de compression

Plusieurs standards de compression ont été développés avec leurs méthodes de compression. Ci-dessous, les plus fréquemment rencontrées ainsi que leurs champs d'application.

D-1- Le JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Il s'agit d'un standard international pour la compression d'images couleur fixes stockées sous forme digitale. À la base, ce standard fut conçu pour le monde de l'impression et de la photocomposition. Il accepte n'importe quelle définition, tant verticale qu'horizontale et autorise un nombre de bits par pixel compris entre 1 et 32. La technique de compression utilisée est basée sur la Discrete Cosine Transform (DCT). Cependant, conçu pour les images fixes, il ne convient pas à la compression de séquences vidéo.

D- 2- Le Motion JPEG ou le MJPEG

Il s'agit d'une extension du JPEG qui permet de traiter des séquences d'images. En réalité, il se contente de considérer une séquence vidéo comme une succession d'images fixes, chacune d'elles compressée séparément en utilisant le standard JPEG. Puisque chaque image est compressée indépendamment des

autres, le Motion JPEG permet le montage à l'image près. Tant que l'on se contente de facteurs de compression relativement faibles (de 2:1 à 4:1) il peut s'appliquer à du travail de production ou de postproduction de qualité. Il est quasi transparent lorsqu'il est utilisé de manière optimum. Toutefois, lorsque le facteur de compression devient plus important (au-delà de 10:1), la dégradation des images devient telle qu'elle est aisément perceptible par l'œil humain. En outre, ces dégradations s'additionnent d'une génération à l'autre, jusqu'à devenir rapidement inacceptables.

D-3- Le MPEG (Moving Pictures Experts Group)

Pour atteindre des facteurs de compression supérieurs, il faut se baser sur les similitudes existantes entre plusieurs images successives. Cette constatation a donné naissance au standard MPEG. À l'origine, le standard MPEG prévoyait quatre niveaux (d'autres s'y sont ajoutés depuis) :

* MPEG-1 : destiné aux applications multimédias ;

* MPEG-2 : extension de MPEG-1 permettant d'obtenir une qualité d'image supérieure ; il est aussi désigné par l'appellation H262

* MPEG-3 : destiné à la télévision haute définition. Le MPEG-2 s'est révélé plus performant si bien qu'il a rendu inutile le développement de MPEG-3 ;

* MPEG-4 : originalement destiné aux communications mobiles, sa forme originale n'a rien à voir avec le monde de la vidéo broadcast. Il a connu d'autres développements.

Le MPEG-2 fut conçu pour traiter des séquences d'images entrelacées. Les principaux domaines d'application de MPEG-2 sont liés à la distribution de programmes vidéo : diffusion par satellite, télédistribution, Digital Video Disc.

Parallèlement aux travaux du MPEG, le secteur informatique a développé ses propres solutions telles que Quicktime, Vidéo pour Windows… ; pour amener la vidéo sur les écrans des micro-ordinateurs. Elles permettent de traiter et d'afficher des images fixes et de créer aussi des animations élémentaires.

D-3-1 Les évolutions du MPEG-4

** Le MPEG 4 part 2

C’est le format de compression qui sait compresser des vidéos de faibles et haut débits en SD et en HD. Il existe plusieurs variantes du MPEG-4 part 2. Ce sont :

* Le MPEG 4 part 10 = MPEG4 AVC ou H264 dénommé ainsi par l’UIT

* Le MPEG4 part 14 = MP4 (format conteneur = audio, vidéo, sous-titre) comme avi, mov, MKV)

* Le MPEG-H part 2 = HEVC= H26 par UIT

NB : Les partitions du **MPEG-4** vont de 1 à 27

D-3-2 Les avantages MPEG 4 AVC (H264)

Un des avantages du H.264 / MPEG4 AVC est, son taux de compression élevé sans dégradation de l’image (avec un gain d’espace d’environs 80 à 90%).

En outre ; le H264 ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) ou encore MPEG-4 Part 10, a été développé conjointement par l'UIT-T, Video Coding Experts Group (VCEG) ainsi que l'ISO (International Standart Organization) et Moving Picture Experts Group (MPEG).

Il y a aussi le H.265 ou MPEG-H HEVC qui est une norme de codage/compression vidéo ISO/CEI et l’IUT-T. Elle a aussi été développée conjointement par les groupes Video Coding Experts Group (VCEG) et Moving Picture Experts Group (MPEG) et doit succéder au H.264 ISO/CEI

Les débits du H264 ou MPEG-4 AVC peuvent varier de 64 Kbits/s à 15 Mbits/s, ce qui lui confère une souplesse de manipulation des informations principales et des métadonnées (non liées à l’image).

Le H264 c'est un standard de compression nouvelle de l'UIT qui possède des techniques de compression plus évoluées que le standard basique MPEG-4 ou H263. En effet, celui-ci a une capacité de compression de 1.5 à 2 fois plus efficient que le format basique MPEG4/H263.

Ce taux élevé de compression fait qu'il est capable d'un enregistrement d'informations plus long sur un disque dur, que ne le ferait un fichier MPEG4 basique, sur ce même disque.

Chapitre V. Les formats télévisuels en télévision numérique

V-1 Les formats des supports d'enregistrement et des enregistreurs

Ce sont les formats liés aux différents supports d'enregistrement qui ont un lien avec les technologies des enregistreurs eux-mêmes, on a :

V-1-1 Les formats des supports d'enregistrement numériques magnétiques

En bande magnétique ; ce sont : DV, DVCAM et HDV

V-1-2 Les formats des supports d'enregistrement numérique (électronique)

Ce sont : Les Cartes flash, cartes mémoire, Compact Disk (CD), Disques dur, etc.

V-1-3 Les formats enregistreurs

Ce sont : La Betacam SP, le DVCAM, le Digital S, le XDCAM, la P2, la HDV, la HDCAM, la HDCAM-SR, la HDD5, la Data 2K, le 4k, le 8K, la DVC-PRO, la DVC-PRO HD, le D6, le D1, le D2, le D3, le D5, la DV.

V-2 Les formats des fichiers numériques vidéo :

Il faut noter qu'il y a une différence entre les formats d'enregistrement, les enregistreurs et les formats de fichiers numériques. Ces derniers sont des formats de fichiers compressé ou non compressé utilisés dans le domaine de l'informatique. Ce sont en général des applications comprises dans des logiciels de traitement vidéo.

V-2-1 Les formats conteneur/encapsuleurs (Non compressés) :

avi, .wmv, .mkv, .webM, .omg, .flv (flash), .TS (DVD). Ce sont généralement des formats non compressés.

V-2-2 Les formats de codecs (compression/décompression) :

* Codec Video: Mpeg, divx, Xvid, DV, x264, Real video,
* Codec Audio : Mpeg1 layer3 (mp3), AAC, Wav, Dolby Digital, AC3, DTS. Ce sont des formats compressés vidéo et audio.

Chapitre VI. Nomenclature et signification des formats numériques

VI-1 Le format de cadrage / Le Ratio (format d'affichage)

Terme très utilisé par les réalisateurs ou les chefs opérateurs, le mot format fait souvent référence au ratio. C'est-à-dire, un nombre à virgule résultant d'une division de la largeur par la hauteur de l'image, on parle alors de rapport largeur/hauteur. Parfois même la division elle-même suffit pour donner un ratio, comme le 16 :9 pour 1,77 ou le 4 :3 pour 1,33

Au début du cinéma, le ratio s'est défini de lui-même par les dimensions de la pellicule (largeur) et du nombre de perforations (hauteur) utilisées pour créer une image.

Quelques ratios connus : 1,33 ; 1,77 ; 1,85 ; 2,40 et plus récemment 2,00

VI-2 Le format de capteur : La définition ou Taille de l'image

C'est le nombre de pixels en numérique ou la taille concrète de la pellicule en film. La haute définition HD (1920 x 1080 pixels) est aujourd'hui dépassée par le 4K (4 096 × 2 160 pixels) et plus. En pellicule, on tourne avec du 35mm, du 16mm, du 70mm…

VI-3 Le système DVB

Le DVB signifie « Digital Video Broadcasting » ou Diffusion Vidéo Numérique.
Il désigne un ensemble de normes internationales de télévision numérique édictées par le consortium européen **DVB** et utilisées dans beaucoup de pays.
Ses principales concurrentes sont la norme **ATSC** (Avanced Television Systems Committee) exploitée en Amérique du Nord et la norme **ISDB** (Integrated Services Digital Broadcasting) exploitée en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.

Liste des normes de la version 10 au mois d'août 2007

Normes	Description
Transmission	
DVB-S	Transmission satellite
DVB-S2	Transmission satellite version 2
DVB-C	Transmission câble
DVB-S	Transmission satellite
DVB-T	Transmission terrestre
DVB-T2	Transmission terrestre version 2
DVB-H	Récepteur portable
DVB-SH	Récepteur portable transmission par satellite
DVB-MDS	Transmission satellite multipoint
DVB-DSNG	Transmission satellite temporaire
Multiplexage	

DVB-SI	Définition des tables
DVB-DATA	Diffusion (*broadcast*) des données
DVB-SSU	Mise à jour logicielle des récepteurs
DVB-TVA	Enregistreur digital personnel
DVB-GSE	Données génériques
Codage des sources	
DVB-MPEG	Utilisation d'un système MPEG2
Sous-titrage	
DVB-SUB	Sous-titres
Interactivité	
DVB-NIP	Service interactif, protocole non spécifié
DVB-RCC	Service interactif par câble
DVB-RCP	Service interactif par réseau commuté
DVB-RCD	Service interactif par DECT
DVB-RCL	Service interactif par LMDS
DVB-RCG	Service interactif par GSM
DVB-RCCS	Service interactif par satellite
DVB-RCS	Service interactif par satellite
DVB-RCT	Service interactif par transmission terrestre
DVB-RCGPRS	Service interactif par GPRS
MHP	
DVB-MHP	Plate-forme multimédia
DVB-PCF	Contenu au format pour portable
Protection du contenu/Gestion des droits	
DVB-CPCM	Protection du contenu/Gestion des droits
Interfaçage	
DVB-PDH	Réseau PDH
DVB-SDH	Réseau SDH
DVB-ATM	Réseau ATM

DVB-HAN	Réseau HAN
DVB-HLN	Réseau HLN
DVB-CI	Interface commune pour l'accès conditionnel
DVB-PI	Interface pour CATV/SMATV et ASI
DVB-IRDI	Interface entrée/sortie décodeur
Protocole internet	
DVB-IPTV	Par réseau IP
DVB-IPDC	IP datacast sur réseau DVB-H
Accès conditionnel	
DVB-CSAS	Support du chiffrement et de l'accès conditionnel
DVB-SIM	Simulcrypt
Analyse et mesure	
DVB-M	Analyse et mesure des flux DVB/MPEG

En plus de ces différents services issus du système DVB, d'autres types de services ont vu le jour grâce à la norme DVB.

Fin du module